

MODUL 7

ALAT DIGITAL BERASASKAN AI UNTUK PENYELIDIKAN

AI membantu. Penyelidik membuat keputusan.

ILMU
INSPIRASI
MASA DEPAN

PENYELIDIKAN
MEMBINA
MASYARAKAT
LEBIH BAIK



AI DALAM KERJA PENYELIDIKAN

RUANG
PENGETAHUAN
UNTUK
PENYELIDIK

MEMBACA
MENELITI
BERFIKIR
MENCIPTA
KE ARAH
MASYARAKAT
LEBIH BAIK

ILMU
IDEA
IMPAK
MASA DEPAN

AI



Ringkasan
literatur



Penyusunan
dokumen



Grafik dan
pemetaan



Automasi
aliran kerja

Gunakan AI mengikut tujuan yang jelas

RESEARCH
ANALYSIS
KNOWLEDGE
BETTER SOCIETY

IDEAS
DISCOVERY
SOLUTIONS
IMPACT

PILIH SUMBER UNTUK AI

Utamakan sumber yang boleh dijejak dan dinilai



BACA
CARI
FIKIR
BERKEMBANG

Research Methods
Academic Writing
Information Literacy
Critical Thinking
Reliable Sources

KHIDMAT RUJUKAN
RESEARCH CONSULTATION

BETUL
BOLEH DIJEJAK
BOLEH DINILAI
LEBIH BERMANFAAT

WORKFLOW PENYELIDIKAN BERBANTUKAN AI

ILMU
DIDORONG AI
MANUSIA
MEMACU MAKNA

PENYELIDIKAN
LEBIH JAUH
MASA DEPAN
LEBIH BAIK



Manusia menyemak keputusan pada setiap peringkat

PENGETAHUAN
MANUSIA
TEKNOLOGI
MASA DEPAN

AI
MENDUKUNG
PENYELIDIKAN
MEMPERKASA
MANUSIA

“
SUMBER
ANALISIS
VISUALISASI
IMPAK”

RESEARCH METHODS

DATA ANALYSIS

ACADEMIC WRITING

KNOWLEDGE MANAGEMENT

AI FOR RESEARCH

SOAL
CARI
ANALISIS
VISUALISASI
LAPOR
MANUSIA SENTIASA

KERANGKA PROMPT PENYELIDIKAN

Prompt yang jelas
menghasilkan arahan
yang lebih berguna



Konteks



Peranan



Tugasan



Sumber



Output



Batasan

ILMU
MEMACU
MASA DEPAN

RUANG AI
UNTUK
PENYELIDIK

AI UNTUK RINGKASAN LITERATUR

Kerja penyelidikan lebih mudah,
lebih terarah, lebih bermakna.

ILMU
MEMBINA
MASA DEPAN
YANG LEBIH BAIK

The presentation screen displays a four-step workflow for AI literature summarization:

- Cari bukti** (Find evidence): Represented by a magnifying glass icon over a document.
- Bandingkan artikel** (Compare articles): Represented by an icon showing two documents with a plus sign and arrows.
- Kenal pasti tema** (Identify themes): Represented by a lightbulb icon.
- Bina ringkasan** (Build summary): Represented by an icon of a document with a pencil.

Below the workflow, a yellow banner states: **Semak semua dapatan dengan sumber asal** (Check all findings with original sources), accompanied by a book icon.

In the foreground, a stack of books is visible on the table: *Research Methods*, *Academic Writing*, *Literature Review*, and *Scholarly Communication*.

Background text on the right side of the screen reads: **RUANG KONSULTASI PENYELIDIKAN** (Research Consultation Room) and **BACA FIKIR KAJI BERKONGSI BERIMPAK** (Read, Think, Share, Impact).

AI YANG BERTANGGUNGJAWAB



Sahkan fakta



Lindungi data



Nyatakan
penggunaan AI



Kekalkan
keputusan
manusia



Penyelidik bertanggungjawab
terhadap hasil akhir

ILMU
MEMPERKASA
MASA DEPAN

Perpustakaan
Pemangkin
Penyelidikan
Berkesan

Idea
Etika
Masyarakat
Lebih Baik

AI Generated Research Document

- ☒ Fact check completed
- ☒ Data privacy considered
- ☒ AI use disclosed
- ☒ Human judgement applied



KESAN HALUSINASI AI



Buka sumber asal sebelum menerima jawapan



Dakwaan tanpa sumber



Rujukan palsu



Angka yang direka



Tafsiran berlebihan

PRIVASI, HAK CIPTA DAN PENDEDAHAN AI

PENYELIDIKAN BERETIKA
MASA DEPAN LEBIH BERMAKNA



Lindungi
data sensitif



Hormati
bahan berlesen



Nyatakan
penggunaan AI



Semak polisi organisasi sebelum memuat naik bahan



IDEA
DATA
MANUSIA
TANGGUNGJAWAB



ILMU
PEOPLE
INTEGRITI
MASYARAKAT

SOKONGAN
PENYELIDIKAN
KE ARAH IMPAK
ILMU

BACA
TEROKA
CIPTA
BERKONGSI

SENARAI SEMAK PENGUNAAN AI SECARA SELAMAT

- ☒ Privasi data
- ☒ Hak cipta
- ☒ Pendedahan penggunaan AI
- ☒ Pemuatan polisi organisasi

PENGETAHUAN
UNTUK
MASA HADAPAN
YANG LEBIH BAIK

GEMINI NOTEBOOK

JAWAPAN BERASASKAN SUMBER

Baca. Tanya. Faham.
Dengan sumber yang sahih.



ILMU
MEMBINA
MASA DEPAN

Perpustakaan
Universiti
Untuk Semua

RUANG
PEMBELAJARAN
DIGITAL

DISCOVER
CONNECT
CREATE
A BRIGHTER
TOMORROW



Gemini Notebook

Sumber saya

Muat naik dokumen

- Laporan_Kajian_Universiti.pdf
- Pelan_Strategik_Pendidikan.pdf
- Data_Kajian_Malaysia.pdf
- Dasar_Kelestarian.pdf

Seret fail ke sini
atau pilih fail

Apakah dapatan utama tentang impak pembelajaran digital dalam laporan ini?

Berdasarkan sumber yang anda muat naik, dapatan utama menunjukkan bahawa pembelajaran digital meningkatkan akses, fleksibiliti dan penglibatan pelajar, terutamanya di institusi pengajian tinggi Malaysia. Ia juga menyumbang kepada pembangunan kemahiran abad ke-21.

Petikan daripada sumber

"Penggunaan teknologi digital telah meningkatkan capaian kepada bahan pembelajaran dalam kalangan pelajar."
Laporan_Kajian_Universiti.pdf

"Pembelajaran digital menyokong pembangunan kemahiran abad ke-21 seperti pemikiran kritis dan kolaborasi."
Pelan_Strategik_Pendidikan.pdf

Tanya soalan tentang sumber anda...



Muat naik dokumen

Upload laporan, kertas kajian atau dokumen lain.



Tanya soalan

Dapatkan jawapan yang relevan daripada sumber anda.



Semak petikan

Lihat petikan terus daripada sumber asal.



Hasilkan nota

Ringkaskan dan simpan dalam notebook anda.



Jawapan mesti dapat dijejak kepada sumber

KAJIAN KES SKIM S

SKIM PERKHIDMATAN PUSTAKAWAN

“
Analisis mesti merujuk
kepada data yang
disediakan



Kompetensi



Tanggungjawab



Gred perkhidmatan



Laluan kerjaya

HASILKAN LAPORAN DENGAN GEMINI

Gunakan data yang disahkan dan nyatakan batasan



MEMBACA
MENGANALISIS
MENULIS
MEMBINA IMPAK

ILMU
MASA DEPAN
BERMULA
DI SINI

LAPORAN



Konteks



Dapatan utama



Analisis



Cadangan tindakan

PENGETAHUAN
PERKHIDMATAN
KOMUNITI

AI UNTUK GRAFIK DAN PEMETAAN

Daripada idea kepada pengetahuan yang tersusun

Idea Peta Struktur Penyelidikan Masa depan

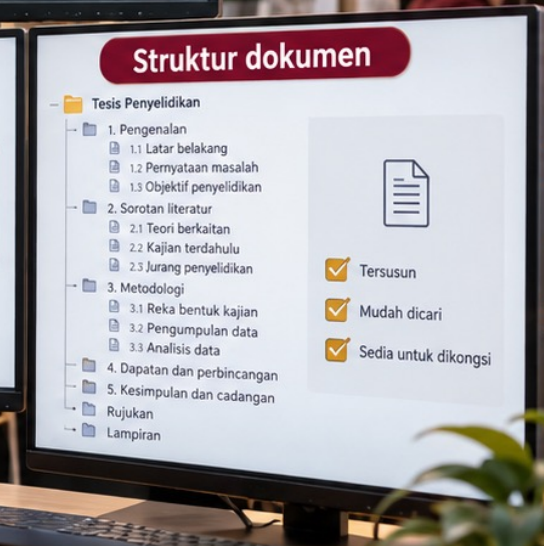


*Idea hari ini
Penyelidikan esok
dunia yang lebih baik*

RUANG KREATIVITI TEKNOLOGI PERPUSTAKAAN

IDEA PENYELIDIKAN IMPAK

ILMU MENGHUBUNG MANUSIA MASA DEPAN

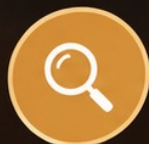


✓ Semak ketepatan label dan hubungan

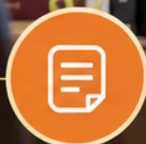
GEMINI DEEP RESEARCH

DARIPADA SOALAN
KEPADA LAPORAN

*Ilmu
Membuka
Masa Depan*



Tetapkan skop



Semak plan carian



Nilai sumber



Sahkan dapatan



Kualiti laporan
bergantung pada
kualiti sumber

Pelan Penyelidikan

- 1 Tetapkan soalan penyelidikan**
 - Perincikan topik dan skop
 - Kenal pasti perkara utama untuk diteroka
- 2 Strategi carian**
 - Senarai kata kunci dan variasi
 - Tentukan sumber yang sesuai
- 3 Kumpul dan nilai sumber**
 - Cari maklumat daripada sumber dipercayai
 - Tapis maklumat yang tidak relevan
- 4 Analisis dan sintesis**
 - Kenal pasti dapatan utama
 - Bandingkan pandangan dan pola
- 5 Rangka laporan**
 - Susun dapatan secara sistematik
 - Sediakan rumusan dan cadangan

Laporan Berasaskan Sumber

Tinjauan Landskap Pendidikan Tinggi di Malaysia

Ringkasan Eksekutif

Dapatan Utama

Perbincangan

Kesimpulan dan Cadangan

Sumber Dirujuk

PROMPT UNTUK DEEP RESEARCH

Kaji topik ini berdasarkan artikel ilmiah dan laporan rasmi. Hadkan tempoh sumber, jelaskan strategi carian, bandingkan dapatan dan sediakan laporan dengan pautan sumber. Nyatakan batasan bukti.



Topik



Tempoh



Jenis sumber



Struktur laporan



Keperluan sitasi

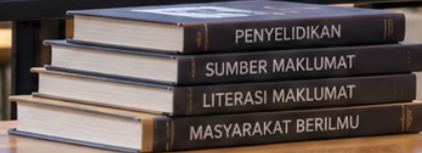


Semak pelan sebelum carian dimulakan

ILMU
IDEA
IMPAK
MASA DEPAN

AI
UNTUK
PENYELIDIKAN
LEBIH JAUH

RUANG
IDEA
RUANG
POTENSI



GEMS UNTUK PUSTAKAWAN

PEMBANTU KHUSUS UNTUK TUGAS BERULANG

*Kerja lebih fokus
Perkhidmatan lebih bermakna*

PEOPLE
INFORMATION
IDEAS
A BRIGHTER
TOMORROW

ILMU
INSPIRASI
MASA DEPAN

PERPUSTAKAAN
UNIVERSITI

Information Literacy

Research Support

Academic Resources

Better Communities

Soalan hari ini
Peluang ilmu
esok



Peranan



Arahan



Sumber rujukan



Format jawapan



**Uji dengan situasi
sebenar sebelum
digunakan**

Buat Gem baharu

Cipta pembantu AI tersuai untuk kerja perpustakaan anda

- 1 Butiran
- 2 Arahan
- 3 Sumber
- 4 Pratonton

Nama Gem

Pembantu Perpustakaan

Penerangan

Membantu menjawab pertanyaan pengguna, menyediakan cadangan sumber, dan menyokong tugas perpustakaan yang berulang.

Arahan tersuai

Anda ialah pembantu perpustakaan universiti. Berikan jawapan yang tepat, mesra dan profesional. Gunakan sumber rujukan yang disediakan. Utamakan maklumat daripada koleksi dan perkhidmatan perpustakaan.

Sumber rujukan

- Dasar perpustakaan
- Panduan perkhidmatan
- Soalan lazim (FAQ)
- Koleksi digital

Format jawapan

Ringkas dan terstruktur

Simpan Gem

Idea hari ini,
perkhidmatan
yang lebih baik
esok.

MAKLUMAT
MENGHUBUNG
MANUSIA
PADA PELUANG
LEBIH BESAR

AUTOMASI KECIL UNTUK PENYELIDIKAN

Mulakan dengan satu tugas yang berulang



Mulakan dengan satu tugas yang berulang

ANALISIS LAPORAN TAHUNAN UTM 2020

Setiap jawapan mesti mempunyai bukti daripada laporan

PENYELIDIKAN

INOVASI

KEMAMPAHAN

MASYARAKAT

RUANG
PENYELIDIKAN
UNTUK
MASA DEPAN

ILMU
MENGERAK
POTENSI
INSAN

**IDEA
PENYELIDIKAN
IMPAK
MASYARAKAT**

Laporan Tahunan UTM 2020.pdf

 Muat naik laporan

LAPORAN
TAHUNAN
UTM 2020

✦ Gemini Notebook

Apakah pencapaian utama universiti pada tahun 2020?
Sila berikan petikan daripada laporan.

 Jawapan dengan petikan daripada laporan:

Tanya soaln tentang laporan ini...

DATA

PENGETAHUAN

TINDAKAN

MASA DEPAN



Muat naik laporan



Bina soalan



Semak petikan



Rumusan dapatan

BINA GEMS

LANGKAH DEMI LANGKAH

Ilmu Membina Masa Depan

BACA
CIPTA
KONGSI
BERDAYA

LEARNING
RESEARCH
COMMUNITY
A BRIGHTER
TOMORROW

Create a Gem

Build a custom AI expert for your specific needs

Create

Configure

Knowledge

Capabilities

Test

Gem name

Perpustakaan Pintar

Description

Pembantu AI untuk menyokong carian maklumat, rujukan dan literasi maklumat.

Instructions

Berikan jawapan yang tepat, berasaskan sumber perpustakaan, dan sesuai untuk warga universiti.

Knowledge

+ Add files or links

Response format

Text

IDEA
SUMBER
SOLUSI
IMPAK

Manusia
Maklumat
Masa Hadapan



1. Tetapkan peranan



2. Tulis arahan



3. Tambah sumber



4. Pilih format jawapan

- Teks
- Jadual
- Senarai
- Kod



5. Uji senario



Perbaiki arahan berdasarkan hasil ujian

CONTOH GEMS UNTUK PUSTAKAWAN

Pembantu pertanyaan rujukan

Apakah sumber yang boleh dipercayai mengenai perubahan iklim di Malaysia?

Berikut beberapa sumber yang disyorkan:

- Jurnal akademik terkini
- Laman rasmi kerajaan
- Pangkalan data perpustakaan
- Sumber rujukan yang sahih

Pembina strategi carian

Bina strategi carian untuk topik kecerdasan buatan dalam pendidikan tinggi.

Cadangan strategi carian:

- Kata kunci utama dan sinonim
- Operator Boolean (AND, OR, NOT)
- Cadangan pangkalan data
- Contoh rentetan carian

Penyemak program literasi

Semak draf program literasi maklumat untuk pelajar tahun pertama.

Maklum balas:

- Kekuatan program
- Cadangan penambahbaikan
- Keselarasan dengan hasil pembelajaran
- Cadangan aktiviti yang lebih menarik

Peringkas laporan

Ringkaskan laporan tahunan perpustakaan ini dan senaraikan poin utama.

Ringkasan laporan:

- Pencapaian utama
- Statistik penting
- Cabaran dan peluang
- Cadangan tindakan seterusnya

Setiap Gem mempunyai tujuan dan sumber tersendiri

Lebih
Daripada
Buku
Menuju
Masyarakat
Bertegetahuan

RUANG
PERKHIDMATAN
PERPUSTAKAAN

PENYELIDIKAN
IDEA
IMPAK



Pembantu
pertanyaan
rujukan



Pembina
strategi carian



Penyemak
program literasi



Peringkas
laporan



Ilmu
Membina
Masa Depan

PENYELIDIKAN
MAKLUMAT
MASYARAKAT
PENDIDIKAN

CABARAN HANDS-ON MODUL 7

*Idea hari ini,
impak esok
di perpustakaan*



1 Gem
untuk pustakawan



1 laporan
Deep Research



1 automasi kecil



Sahkan sumber,
data dan keputusan



Bentangkan workflow dalam tiga minit

